

Nome e cognome

Matricola

Corso di laurea e numero della classe.....

Firma

Penalità ☐

**SECONDA PROVA PARZIALE DI
MICROECONOMIA**

TURNO A

Si risponda a 4 domande su 5 per la prima sezione e a 2 domande su 3 per la seconda sezione

Indicare chiaramente le domande a cui si è dato risposta per ciascuna sezione

Sezione 1:

Sezione 2:

In mancanza dell'indicazione delle domande svolte, verranno corrette e valutate le prime domande di ciascuna sezione.

Ciascuna risposta deve essere motivata, utilizzando esclusivamente gli spazi previsti. Solo se indispensabile, è possibile utilizzare l'ultimo foglio per completare le risposte, indicando, il numero della domanda a cui si fa riferimento. Come brutta copia si utilizzi esclusivamente il retro di ciascun foglio.

Si ricorda che la consegna del compito implica l'accettazione del voto.

Avete a disposizione 1 h per completare la prova

SEZIONE 1 [4 PUNTI CIASCUNO]

Rispondere a 4 domande a scelta su 5

Si stabilisca se i seguenti enunciati sono veri, falsi o incerti (cioè veri solo sotto ipotesi restrittive non contenute nell'enunciato). Si fornisca una spiegazione e si argomenta compiutamente la risposta [NB: La spiegazione e l'argomentazione sono più importanti della corretta classificazione]

1) Claudia è avversa al rischio e la sua funzione di utilità è $U(x)=x^{1/2}$. Claudia possiede una bicicletta il cui valore è 1600 Euro. Se la probabilità che le venga rubata è del 50%, allora il premio al rischio di Claudia è pari a 800.

Falso. $EV=0.5*1600+0.5*0=800$. $EU=0.5*1600^{1/2}+0.5*0^{1/2}=0.5*40=20$; $EC=400$ (da $20=x^{1/2}$). Differenza tra EV ed EC è 400 (premio al rischio).

2) Si consideri un'impresa monopolistica che produce cappelli. Se la domanda di cappelli è $Q=120-P$, allora, indipendentemente dai costi, l'impresa non produrrà mai più di 40 cappelli.

Falso. L'elasticità della domanda è $-P/(120-P)$. L'elasticità quando si producono 40 cappelli sarà pertanto $-80/(120-80)=-2<-1$. Il monopolista si trova, dunque, sul tratto elastico della curva di domanda. Pertanto, il monopolista, a seconda dei suoi costi marginali, potrebbe massimizzare i suoi profitti pur producendo più di 40 cappelli, fintanto che $Q<60$.

3) Se l'impresa XYZ discrimina perfettamente, allora essa vende le stesse unità di output che si venderebbero in un mercato perfettamente concorrenziale e i consumatori ottengono lo stesso surplus che otterrebbero in concorrenza perfetta.

Falso. Il monopolista espande la produzione fino al punto in cui i ricavi marginali (che coincidono con il prezzo) sono pari ai costi marginali. Pertanto, l'ultima unità venduta coincide con quella concorrenziale. Tuttavia, dato che il prezzo di vendita coincide con la massima disponibilità a pagare dei consumatori, il surplus del consumatore è nullo.

4) In presenza di esternalità negative, il prezzo di monopolio può coincidere con il prezzo socialmente efficiente e quindi in questo caso, anche in monopolio, si può raggiungere un'allocazione efficiente delle risorse.

Vero. In caso di esternalità negativa si produce di più rispetto al livello socialmente efficiente. Essendo l'output di monopolio sempre minore (e il prezzo sempre maggiore) di quello di concorrenza perfetta, anche in monopolio si potrebbe avere un'allocazione efficiente delle risorse che rende il surplus totale massimo e annulla la perdita di benessere.

5) Nel mercato del lavoro ci sono due tipi di lavoratori neutrali al rischio. La produttività marginale (costante) dei lavoratori "Bravi" è 20, mentre quella dei lavoratori "Cattivi" è 15. Le imprese non sono in grado di distinguere tra i due tipi di lavoratori. Tuttavia, le imprese sono disposte a offrire un salario pari a 20€ se il lavoratore possiede la certificazione DOC oppure un salario pari a 15€ in caso contrario. Questa certificazione costa 3€ ai lavoratori "Bravi", mentre per i lavoratori "Cattivi" costa 5.2€. I costi sono noti sia alle imprese che ai lavoratori. Allora, tramite la certificazione, le imprese riescono distinguere i candidati.

Vero. I lavoratori sono incentivati a richiedere il certificato solo se il beneficio che ne deriva è superiore al costo. I lavoratori "Bravi" hanno incentivo a ottenere il certificato dato che, se si

certificassero, otterrebbero un salario al netto del costo della certificazione di 17, mentre se non si certificassero otterrebbero 15: $20-3=17>15$. I lavoratori “Cattivi” non hanno incentivo ad ottenere il certificato dato che il costo della certificazione è di 5,2. Se si certificassero, otterrebbero un salario, al netto del costo della certificazione, di 14,8, mentre se non si certificassero otterrebbero 15: $20-5.2=14.8<15$. Riassumendo, i lavoratori “Cattivi” non hanno incentivo ad ottenerla. Al contrario, i lavoratori “Buoni” sono incentivati a richiedere il certificato in quanto il beneficio che ne deriva è superiore al costo che è necessario sostenere per ottenerlo.

SEZIONE 2 [7 PUNTI CIASCUNO]

Risolvere 2 esercizi su 3

ESERCIZIO 1

Due imprese A e B competono sullo stesso mercato per un bene identico, la cui funzione di domanda di mercato è $Q=12-p$, dove $Q=q_A+q_B$. Le funzioni di costo delle due imprese sono rispettivamente: $C_A(q_A)=2q_A$ e $C_B(q_B)=4q_B$

a) Calcolare quantità, prezzo di equilibrio e profitti quando le imprese decidono simultaneamente la quantità da produrre (à la Cournot). (2 punti)

Prima di trovare le quantità ottime, risolviamo la massimizzazione dei profitti per ottenere le funzioni di risposta ottima e poi le mettiamo a sistema

$$\Pi_A = (12 - q_A - q_B) q_A - 2q_A$$

$$\frac{\partial \Pi_A}{\partial q_A} = 0 \Rightarrow 12 - 2q_A - q_B - 2 = 0 \Rightarrow q_A = 5 - 1/2 q_B$$

$$\Pi_B = (12 - q_A - q_B) q_B - 4q_B$$

$$\frac{\partial \Pi_B}{\partial q_B} = 0 \Rightarrow 12 - q_A - 2q_B - 4 = 0 \Rightarrow q_B = 4 - 1/2 q_A$$

$$\begin{cases} q_A = 5 - 1/2 q_B \\ q_B = 4 - 1/2 q_A \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} q_A = 5 - 2 + 1/4 q_A \\ q_B = 4 - 1/2 q_A \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3/4 q_A = 3 \\ q_B = 4 - 1/2 q_A \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} q_A = 4 \\ q_B = 4 - 2 = 2 \end{cases}$$

Possiamo calcolare ora prezzo e profitti in equilibrio,

$$\begin{aligned} p &= 12 - (4 + 2) = 6 \\ \Pi_A &= 6(4) - 2(4) = 4^2 = 16 \\ \Pi_B &= 6(2) - 4(2) = 2^2 = 4 \end{aligned}$$

b) Calcolare quantità, prezzo di equilibrio e profitti assumendo che l'impresa A possa scegliere per prima la quantità da produrre (à la Stackelberg). (2 punti)

L'impresa B è la follower e la sua funzione di reazione coincide con quella trovata al punto a).

L'impresa A è la Leader e risolve il seguente problema:

$$\max_{q_A} \Pi_A = \left(12 - q_A - \left(4 - \frac{1}{2} q_A \right) \right) q_A - 2q_A = \left(6 - \frac{1}{2} q_A \right) q_A$$

$$\frac{\partial \Pi_A}{\partial q_A} = 0 \Rightarrow 6 - q_A = 0 \Rightarrow q_A = 6$$

$$q_B = 4 - \frac{1}{2} (6) = 1$$

Il prezzo e i profitti saranno quindi:

$$\begin{aligned} p &= 12 - (6 + 1) = 5 \\ \Pi_A &= 5(6) - 2(6) = 18 \end{aligned}$$

$$\Pi_B = 5(1) - 4(1) = 1$$

c) Quanto è disposta a pagare l'impresa A per avere il diritto di fissare per prima la quantità da produrre? (1 punto)

Scegliendo per prima, l'impresa A ottiene profitti maggiori rispetto al caso in cui la scelta è simultanea. Sarà quindi disposta a pagare una cifra corrispondente ai maggiori profitti generati, ossia:

$$\Pi_A^b - \Pi_A^a = 18 - 16 = 2$$

d) Si calcolino quantità, prezzo di equilibrio e profitti delle due imprese se la competizione fosse sul prezzo (à la Bertrand). (2 punti)

Se la competizione fosse sul prezzo l'impresa A, che è più efficiente della concorrente, sarebbe in grado di accaparrarsi tutto il mercato fissando un prezzo inferiore al costo marginale dell'impresa B. Prezzo, quantità e profitti di equilibrio sarebbero quindi:

$$p = 4 - \varepsilon$$

$$q_A = 12 - (4 - \varepsilon) = 8 + \varepsilon$$

$$q_B = 0$$

$$\Pi_A = (4 - \varepsilon)(8 + \varepsilon) - 2(8 + \varepsilon) \cong 16$$

$$\Pi_B = 0$$

ESERCIZIO 2

Due imprese, A e B, decidono simultaneamente il loro livello di produzione. Entrambe le imprese possono scegliere tra un livello di produzione alto (H) o basso (L). Se entrambe le imprese giocano H, i profitti di A sono 10 e quelli di B sono 5; se entrambe giocano L, i profitti sono 15 per A e 8 per B; se A gioca H e B gioca L, il profitto di A è 18 e il profitto di B è 10; se A gioca L e B gioca H, il profitto di A è 12 e quello di B è 12.

a) Si rappresenti questo gioco in forma normale e si trovino gli equilibri di Nash, descrivendo attentamente il metodo utilizzato per rispondere. (2 punti)

		Impresa B	
		H	L
Impresa A	H	10,5	<u>18,10</u>
	L	<u>12,12</u>	15,8

Un equilibrio di Nash è una coppia di strategie reciprocamente risposta ottima l'una all'altra. In questo caso, ci sono due Equilibri di Nash: (H,L) e (L,H). Infatti, per quanto riguarda il primo la risposta ottima di A quando B gioca H è L e la risposta ottima di B quando A gioca L è H; per il secondo, invece, la risposta ottima di A quando B gioca L è H e la risposta ottima di B quando A gioca H è L: ($BR_A(H)=L$, $BR_A(L)=H$, $BR_B(H)=L$, $BR_B(L)=H$).

b) Una delle due imprese ha una azione dominante? Lo/Gli equilibri/o di Nash trovato/i al punto a) è/sono Pareto-efficienti? (2 punti)

Nessuna delle due imprese ha una azione dominante, cioè una azione che rappresenta la risposta ottima per tutte le azioni possibili dell'altro giocatore. Infatti, le risposte ottime di entrambi i giocatori cambiano in base alla azione giocata dall'avversario

Un equilibrio di Nash Pareto-efficiente è una situazione in cui non è possibile aumentare l'utilità/payoff di un individuo senza ridurre l'utilità/payoff dell'altro. In questo caso, entrambi gli equilibri di Nash sono Pareto-efficienti, dal momento che ogni combinazione diversa da (H,L) riduce l'utilità di A e ogni combinazione diversa da (L,H) riduce l'utilità di B.

Assumete ora che l'impresa A possa scegliere tra una produzione alta o bassa prima dell'impresa B.

c) Rappresentate il gioco in forma normale e trovate lo/gli equilibri di Nash. (2 punti)

		Impresa B			
		H,H	H,L	L,H	L,L
Impr. A	H	10,5	10,5	<u>18,10</u>	<u>18,10</u>
	L	<u>12,12</u>	15,8	12,12	15,8

Seguendo lo stesso ragionamento della risposta al punto a), le risposte ottime di A sono: $BR_A(H,H)=L$, $BR_A(H,L)=L$, $BR_A(L,H)=H$, $BR_A(L,L)=H$, e le risposte ottime di B sono: $BR_B(H)=(L,H)$, (L,L) e $BR_B(L)=(H,H)$, (L,H) .

Ne consegue che ci sono tre equilibri di Nash: (L,(H,H)), (H,(L,H)), (H,(L,L)).

d) Trovate lo/gli equilibri/o di Nash perfetto/i nei sottogiochi (1 punto)

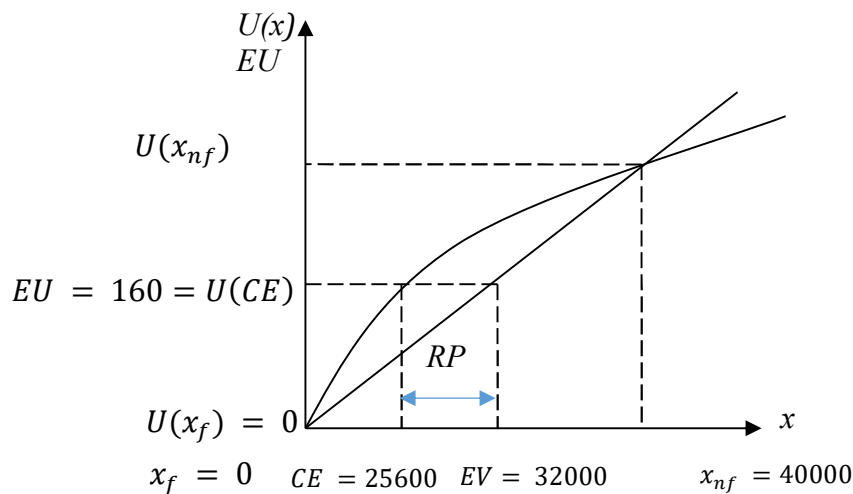
Per induzione a ritroso, la strategia ottima del giocatore B è giocare L quando A gioca H ((18,10) è preferito a (10,5)) e giocare H quando A gioca L ((12,12) è preferito a 15,8)). Dal momento che l'equilibrio di Nash perfetto nei sottogiochi è unico e deve essere anche un equilibrio di Nash, questo è sufficiente per dire che tra i tre equilibri trovati al punto c, l'unico perfetto nei sottogiochi è (H,(L,H)). In ogni caso, il giocatore A fronteggia la scelta tra H (che porta ai payoff (18,10)) ed L (che porta ai payoff (12,12)). Naturalmente preferisce H, confermando il risultato precedente.

ESERCIZIO 3

Monica ha appena acquistato una nuova automobile per recarsi al lavoro. Il valore dell'automobile è 40.000€. La funzione di utilità di Monica è data da $U(x) = x^{1/2}$, dove x è il valore dell'automobile. Monica sa che la probabilità che l'auto venga rubata è pari al 20%.

a) Si calcoli e si rappresenti graficamente l'utilità attesa della situazione aleatoria cui Monica è soggetta. Indicate chiaramente le variabili sugli assi. (1 punto)

	<i>FURTO</i>	<i>NON FURTO</i>
<i>VALORE</i>	$X_f=0$	$X_{nf}=40000$
<i>PROBABILITA'</i>	$P_f=0.2$	$P_{nf}=0.8$



$$EU = (0.2 \times \sqrt{0}) + (0.8 \times \sqrt{40000}) = 160$$

b) Si derivino il valore atteso, l'equivalente certo e il premio al rischio e si rappresentino nel grafico precedente. Sulla base del loro confronto, cosa possiamo dire circa l'attitudine al rischio di Monica? (2 punti)

$$EV = (0.2 \times 0) + (0.8 \times 40000) = 32000$$

$$U(CE) = EU \Rightarrow \sqrt{CE} = 160 \Rightarrow CE = 160^2 \Rightarrow CE = 25600$$

$$RP = EV - CE = 32000 - 25600 = 6400$$

Monica è avversa al rischio dato che il suo equivalente certo è minore del valore atteso.

c) Monica deve decidere se acquistare un sistema antifurto GPS che, in caso di furto, permetterebbe di localizzare immediatamente l'automobile. Il prezzo dell'antifurto è pari a 7.600€. Ipotizzando

che l'acquisto dell'antifurto riduca a zero la probabilità che l'automobile venga rubata, Monica deciderà di acquistarlo? Si motivi la risposta. (2 punti)

	<i>FURTO</i>	<i>NON FURTO</i>
<i>VALORE</i>	$X_f=0$	$X_{nf}=40000-7600=32400$
<i>PROBABILITA'</i>	$P_f=0$	$P_{nf}=1$

$EU = \sqrt{32400} = 180$. Poiché $180 > 160$, Monica acquisterà l'antifurto.

d) A Monica viene alternativamente offerta una polizza assicurativa che in caso di furto rimborserebbe il valore completo dell'automobile (40.000€). Esiste un premio che permetta alla compagnia assicurativa di ottenere profitti attesi non negativi e che induca Monica a preferire la polizza assicurativa rispetto all'opzione scelta al punto c)? Si motivi la risposta. (2 punti)

Un contratto assicurativo è attuarialmente equo se: $40000 \times 0.2 = 8000$. L'utilità attesa è superiore a quella in assenza di polizza: $\sqrt{32000} \cong 178 \rightarrow 178 > 160$ ma minore che con l'antifurto (180). Quindi Monica preferirà sempre acquistare l'antifurto dato che la polizza assicurativa non offrirà mai un premio minore di 8000 euro.